BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, RAWALPINDI

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2022

PHYSICS

Past Paper 2022

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Physics (Objective Type) — Group-I — S.S.C. (Part-II)-A-2022 (For all sessions) — Paper Code: 7471

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 7471

Note: NOTE: Write answers to the questions on objective answer sheet provided. Four possible answers A,B,C & D to each question are given. Which answer you consider correct, fill the corresponding circle A,B,C or D given in front of each question with Marker or pen ink on the answer sheet provided.

Q1. In a vaccum [sic] all electromagnetic waves have the same:

(A) Speed
(B) Frequency
(C) Amplitude
(D) Wavelength

ویکیوم میں تمام الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی ایک ہی ہوتی ہے: [best read]

(A) سپیڈ
(B) فریکوئنسی
(C) ایمپلیٹیوڈ
(D) ویولینتھ

Q2. The speed of sound in liquid as compared to gases is:

(A) Five times
(B) Fifteen times
(C) Two times
(D) Eight times

مائع میں آواز کی رفتار گیسوں کی نسبت کتنی ہوتی ہے: [best read]

(A) پانچ گنا
(B) پندرہ گنا
(C) دو گنا
(D) آٹھ گنا

Q3. The refractive index of crown glass is:

(A) 2.42
(B) 2.21
(C) 1.66
(D) 1.52

کراؤن گلاس کا ریفریکٹیو انڈیکس ہوتا ہے: [best read]

Q4. Five joules of work is needed to shift 10C of charge from one place to another. The potential difference between the places is:

(A) 0.5V
(B) 2V
(C) 5V
(D) 10V

ایک جگہ سے دوسری جگہ 10C چارج منتقل کرنے کے لیے پانچ جول ورک کرنا پڑتا ہے – ان دونوں مقامات کے درمیان پوٹینشل ڈفرنس ہے: [best read]

Q5. SI unit of electric intensity is:

(A) Nm^{-1}
(B) NC^{-1}
(C) Nm^{-2}
(D) Nm

الیکٹرک انٹینسٹی کا S.I یونٹ ہے: [best read]

Q6. Electric potential and e.m.f:

(A) are the same terms
(B) are the different terms
(C) Have the different units
(D) are both B and C

الیکٹرک پوٹینشل اور ای – ایم – ایف میں: [best read]

(A) ایک ہی جسمی مقداریں ہیں
(B) دو مختلف مقداریں ہیں
(C) ان کے یونٹس مختلف ہیں
(D) دونوں (B) اور (C)

Q7. 1KWh is equal to:

(A) 1.6MJ
(B) 2.6MJ
(C) 3.6MJ
(D) 4.6MJ

ایک کلو واٹ آور برابر ہے: [best read]

Q8. The direction of induced emf in a circuit is in accordance with conservation of:

(A) Mass
(B) Charge
(C) Momentum
(D) Energy

کسی سرکٹ میں انڈیوسڈ e.m.f کی سمت کس قانون کے مطابق ہوتی ہے؟ [best read]

(A) ماس
(B) چارج
(C) مومنٹم
(D) انرجی

Q9. A device which is used to increase or decrease the AC voltage is called:

(A) Transformer
(B) Motor
(C) Generator
(D) Voltmeter

ایک ایسا آلہ جو AC وولٹیج کو کم یا زیادہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہلاتا ہے: [best read]

(A) ٹرانسفارمر
(B) موٹر
(C) جنریٹر
(D) وولٹ میٹر

Q10. The particles emitted from a hot cathode surface are called:

(A) Negative ions
(B) Positive ions
(C) Electrons
(D) Protons

ایسے پارٹیکلز جو گرم کیتھوڈ کی سطح سے خارج ہوں کہلاتے ہیں: [best read]

(A) نیگیٹو آئنز
(B) پازیٹو آئنز
(C) الیکٹرونز
(D) پروٹونز

Q11. The brain of any computer system is:

(A) Monitor
(B) Memory
(C) C.P.U
(D) Control unit

کسی بھی کمپیوٹر سسٹم کا دماغ ہے: [best read]

(A) مونیٹر
(B) میموری
(C) سی پی یو
(D) کنٹرول یونٹ

Q12. Isotopes are atoms of same element with different:

(A) Atomic mass
(B) Atomic number
(C) Number of protons
(D) Number of electrons

آئسوٹوپس ایک ہی ایلیمنٹ کے ایسے ایٹمز ہوتے ہیں جن میں مختلف ہوتا ہے: [best read]

(A) اٹامک ماس
(B) اٹامک نمبر
(C) پروٹونز کی تعداد
(D) الیکٹرونز کی تعداد

Physics (Essay Type) — Group-I — S.S.C. (Part-II)-A-2022 (For all sessions)

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Q. Section-I

حصہ اول

Q2. Write short answers of any five part from the following. 2x5=10

[best read—درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھیے۔]

(i) What is the voltaic pile and who developed it?

[best read—وولٹائک پائل کیا ہے اور اسے کس نے ایجاد کیا؟]

(ii) Prove that 1KWh=3.6MJ.

[best read—ثابت کریں کہ 1KWh=3.6MJ]

(iii) What is meant by electric power? Write its formula.

[best read—الیکٹرک پاور سے کیا مراد ہے؟ اس کا فارمولا لکھیے۔]

(iv) What is meant by MRI?

[best read—MRI سے کیا مراد ہے؟]

(v) What is meant by mutual induction?

[best read—میوچل انڈکشن سے کیا مراد ہے؟]

(vi) How does ATM machine read bank credit card?

[best read—ATM مشین بینک کریڈٹ کارڈ کو کیسے پڑھتی ہے؟]

(vii) What are sources of background radiation from environment?

[best read—ماحول سے بیک گراؤنڈ ریڈی ایشن کے سورسز کیا ہیں؟]

(viii) Write the beta(β) decay process of 14_6C by equation.

[best read—14_6C کے بیٹا (β) ڈے کی مساوات سے وضاحت کریں۔]

Q3. Write short answers of any five part from the following. 2x5=10

(i) Define quality of sound and write an example.

[best read—ساؤنڈ کی کوالٹی کی تعریف کیجیے اور ایک مثال لکھیے۔]

(ii) Enlist four uses of capacitors.

[best read—کیپیسیٹر کے چار استعمالات کی لسٹ تیار کیجیے۔]

(iii) Define Coulomb's Law and write its equation.

[best read—کولمب کے قانون کی تعریف کیجیے اور اس کی مساوات لکھیے۔]

(iv) What are Browsers? Give their two examples.

[best read—براؤزرز سے کیا مراد ہے؟ اس کی دو مثالیں لکھیے۔]

(v) Define pitch. On which factor does the pitch of sound depend?

[best read—پچ کی تعریف کیجیے—ساؤنڈ کی پچ کا انحصار کس عامل پر ہوتا ہے؟]

(vi) Explain application of static electricity with an example.

[best read—سٹیٹک الیکٹرسٹی کی ایک مثال کے ساتھ وضاحت کیجیے۔]

(vii) Write the names of components of (CBIS) computer based information system.

[best read—کمپیوٹر بیسڈ انفارمیشن سسٹم (CBIS) کے اجزاء کے نام لکھیے۔]

(viii) Differentiate between the primary memory and the secondary memory.

[best read—پرائمری میموری اور سیکنڈری میموری کے درمیان فرق کیجیے۔]

Q4. Write short answers of any five part from the following. 2x5=10

(i) Write the truth table for nand gate.

[best read—نینڈ گیٹ کا ٹرتھ ٹیبل لکھیے۔]

(ii) What is mirror formula? Write its mathematical form.

[best read—مرر فارمولا کیا ہے؟ اس کی حسابی شکل لکھیے۔]

(iii) Define the power of the lens and write its formula.

[best read—لینز کی پاور کی تعریف کیجیے اور اس کا فارمولا لکھیے۔]

(iv) Whose gate symbol is this? Write truth table for this gate. [symbol: A→ inverter →X=Ā]

[best read—یہ علامت کس گیٹ کی ہے؟ اس گیٹ کا ٹرتھ ٹیبل لکھیے۔]

(v) What are the typical values of voltage and current for thermoionic emission for a fine tungston [sic] filament. Explain briefly

[best read—باریک ٹنگسٹن فلامنٹ کے لیے تھرمایونک ایمیشن کی وولٹیج اور کرنٹ کی عام قدریں کیا ہیں— مختصر وضاحت کیجیے۔]

(vi) Write only names of types of lenses. Differentiate the principal axis and optical centre.

[best read—صرف لینزز کی اقسام کے نام لکھیے—پرنسپل ایکسز اور آپٹیکل سینٹر میں فرق کیجیے۔]

(vii) Find the period of a simple pendulum 1m long where g=10ms^{-2}.

[best read—ایک سادہ پینڈولم جو 1m لمبا ہے کا پیریڈ معلوم کیجیے جہاں g=10ms^{-2} ہو۔]

(viii) Define damped oscillations. What is the effect of damping force on the amplitude?

[best read—ڈیمپڈ آسیلیشنز کی تعریف کیجیے—ڈیمپنگ فورس کا ایمپلیٹیوڈ پر کیا اثر ہوتا ہے؟]

Q. Section-II

حصہ دوم

Q. Note: Answer any two questions from the following. 9x2=18

[best read—نوٹ: درج ذیل میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔]

Q5.

(a) What is half life. Explain it with activity of Radium-226. Also draw a graph. 04

[best read—ہاف لائف سے کیا مراد ہے—اسے ریڈیم-226 کی ایکٹیویٹی سے مثال سے سمجھائیے اور گراف بھی بنائیے۔]

(b) An electric bulb is marked with 220V,100W. Find the resistance of the filament of the bulb. If the bulb is used 5 hours daily. Find the energy in Kilowatt hours consumed by the bulb in one month(thirty days). 05

[best read—ایک الیکٹرک بلب پر 220V، 100W لکھا ہوا ہے—بلب کے فلامنٹ کی رزسٹنس معلوم کیجیے—اگر بلب روزانہ 5 گھنٹے استعمال ہو تو ایک مہینے (تیس دن) میں کلو واٹ آورز میں توانائی معلوم کیجیے۔]

Q6.

(a) What is meant by noise pollution? Write its effects and methods to minimized [sic] it. 04

[best read—شور کی آلودگی سے کیا مراد ہے؟ اس کے اثرات اور اس کو کم کرنے کے طریقے لکھیے۔]

(b) Two charges repel each other with a force of 0.1N. when they are 5cm apart. Find the force between the same charges when they are 2cm apart. 05

[best read—دو چارجز 5cm کے فاصلے پر ایک دوسرے کو 0.1N کی قوت سے دھکیلتے ہیں—ان چارجز کے درمیان قوت معلوم کیجیے جب وہ 2cm کے فاصلے پر ہوں۔]

Q7.

(a) Define Simple Harmonic motion. Prove that the motion of mass attached to spring is S.H.M. Draw diagram also. 04

[best read—سمپل ہارمونک موشن کی تعریف کیجیے—ثابت کیجیے کہ سپرنگ سے منسلک ماس کی حرکت S.H.M ہے—ڈایاگرام بھی بنائیے۔]

(b) [part (b) cut off at bottom of source scan]

GROUP – II

Physics (Objective Type) — Group-II — S.S.C. (Part-II)-A-2022 (For all sessions) — Paper Code: 7472

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 7472

Note: NOTE: Write answers to the questions on objective answer sheet provided. Four possible answers A,B,C & D to each question are given. Which answer you consider correct, fill the corresponding circle A,B,C or D given in front of each question with Marker or pen ink on the answer sheet provided.

Q1. Waves transfer:

(A) Velocity
(B) Energy
(C) Wavelength
(D) Frequency

ویوز منتقل کرتی ہیں: [best read]

(A) ویلاسٹی
(B) انرجی
(C) ویولینتھ
(D) فریکوئنسی

Q2. The unit of intensity of sound is:

(A) Wm^{-2}
(B) Wm^{2}
(C) Wm^{-1}
(D) Wm

آواز کی انٹینسٹی کا یونٹ ہے: [best read]

Q3. Snell's law is:

(A) n = sinγ/sini
(B) n = sinγ
(C) n = sini/sinγ
(D) n = sinγ

سنیل کا قانون ہے: [best read]

Q4. The S.I unit of electric field intensity is:

(A) NC^{-2}
(B) NC^{-1}
(C) NC
(D) Nm

الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کا S.I یونٹ ہے: [best read]

Q5. Capacitance of any capacitor is equal to:

(A) C = Q/V
(B) C = V/Q
(C) QV
(D) 1/QV

کسی کپیسیٹر کی کپیسیٹنس برابر ہوتی ہے: [best read]

Q6. Formula of e.m.f is:

(A) E = Q/W
(B) E = Q/I
(C) E = W/I
(D) E = W/Q

ای – ایم – ایف کا کلیہ ہے: [best read]

Q7. The unit of electric power is:

(A) Ohm
(B) Watt
(C) Farad
(D) Joule

الیکٹرک پاور کا یونٹ ہے: [best read]

(A) اوہم
(B) واٹ
(C) فیرڈ
(D) جول

Q8. For an ideal transformer:

(A) Pp<Ps
(B) Pp>Ps
(C) Pp=Ps
(D) Pp≠Ps

ایک آئیڈیل ٹرانسفارمر کے لیے: [best read]

Q9. Which logic operation is formed by this gate? [OR gate → inverter → X]

(A) AND
(B) NAND
(C) OR
(D) NOR

اس گیٹ سے کونسا لاجک آپریشن حاصل ہوتا ہے؟ [best read]

(A) اینڈ
(B) نینڈ
(C) آر
(D) نار

Q10. Boolean expression of NOR gate is:

(A) X=A.B
(B) X=A+B
(C) X = (A+B) overbar
(D) X = A.B overbar

نار گیٹ کی بولین مساوات ہے: [best read]

Q11. Number of components of computer based information system is:

(A) 3 (B) 4

(C) 5 (D) 6

کمپیوٹر بیسڈ انفارمیشن سسٹم کے اجزاء کی تعداد ہے: [best read]

Q12. What happens to the mass number of an element which emits one alpha particle?

(A) Decreases by 2 (B) Decreases by 4

(C) Increases by 2 (D) Increases by 4

جب ایک ایلیمنٹ ایک الفا پارٹیکل خارج کرتا ہے تو اس کے اٹامک ماس پر کیا اثر پڑے گا؟ [best read]

(A) 2 کم ہو جائے گا **(B)** 4 کم ہو جائے گا

(C) 2 بڑھ جائے گا **(D)** 4 بڑھ جائے گا

Physics (Essay Type) — Group-II — S.S.C. (Part-II)-A-2022 (For all sessions)

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Q. Section-I

حصہ اول

Q2. Write short answers of any five part from the following. 2x5=10

[best read—درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھیے۔]

(i) Define electric power and write its unit.

[best read—الیکٹرک پاور کی تعریف کیجیے اور اس کا یونٹ لکھیے۔]

(ii) Differentiate between a cell and a battery.

[best read—سیل اور بیٹری کے درمیان فرق کیجیے۔]

(iii) Define Fusion reaction and write its equation.

[best read—فیوژن ری ایکشن کی تعریف کیجیے اور اس کی مساوات لکھیے۔]

(iv) State Faraday's Law of electromagnetic induction.

[best read—الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کے فیراڈے کے قانون کو بیان کیجیے۔]

(v) What is the basic difference between a generator and a motor?

[best read—جنریٹر اور موٹر میں بنیادی فرق کیا ہے؟]

(vi) Write the ɣ-decay(Gamma decay) process by equation for Cobalt 27Co60.

[best read—کوبالٹ 27Co60 کے گیما ڈے کی مساوات سے وضاحت کریں۔]

(vii) Write the causes of background radiations.

[best read—بیک گراؤنڈ ریڈی ایشن کی وجوہات لکھیے۔]

(viii) In order to measure voltage in a circuit why is voltmeter always connected in parallel?

[best read—ایک سرکٹ میں وولٹیج کی مقدار معلوم کرنے کے لیے وولٹ میٹر ہمیشہ پیرالل کیوں جوڑا جاتا ہے۔]

Q3. Write short answers of any five part from the following. 2x5=10

(i) Why the voice of women is more shrill than that of men?

[best read—عورتوں کی آواز مردوں کی آواز سے باریک کیوں ہوتی ہے؟]

(ii) Define information and communication technology.

[best read—انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کی تعریف کیجیے۔]

(iii) Define Coulomb's Law and write its mathematical equation.

[best read—کولمب کے قانون کی تعریف کیجیے اور اس کی حسابی مساوات لکھیے۔]

(iv) Write down the names of computer based information system parts.

[best read—کمپیوٹر بیسڈ انفارمیشن سسٹم کے اجزاء کے نام لکھیے۔]

(v) What are Browser? Give its two examples.

[best read—براؤزرز کیا ہیں؟ اس کی دو مثالیں لکھیے۔]

(vi) What is the difference between ultrasound waves and audible sound waves?

[best read—الٹرا ساؤنڈ ویوز اور آڈیبل ساؤنڈ ویوز میں کیا فرق ہے؟]

(vii) Write any two features of computer "Word" processing.

[best read—کمپیوٹر "ورڈ" پروسیسنگ کی کوئی سی دو خصوصیات لکھیے۔]

(viii) Draw a circuit diagram for three capacitors C1,C2 and C3 connected parallel to each other. How the equivalent capacitance of these capacitors is calculated?

[best read—تین کیپیسیٹرز C1، C2 اور C3 کو پیرالل جوڑنے کا سرکٹ ڈایا گرام بنائیے—ان کیپیسیٹرز کی مساوی کیپیسیٹنس کیسے معلوم کی جاتی ہے؟]

Q4. Write short answers of any five part from the following. 2x5=10

(i) Differentiate between concave and convex mirrors.

[best read—کانکیو اور کانویکس مررز میں فرق کیجیے۔]

(ii) What is meant by crest and trough?

[best read—کرسٹ اور ٹرف سے کیا مراد ہے؟]

(iii) Name two factors which can enhance thermionic emission.

[best read—دو عوامل کے نام لکھیے جو تھرمائیونک ایمیشن کو بڑھا سکتے ہیں۔]

(iv) Define damped oscillation and write its one application.

[best read—ڈیمپڈ آسیلیشن کی تعریف کیجیے اور اس کا ایک اطلاق لکھیے۔]

(v) State the laws of refraction.

[best read—انعطاف کے قوانین بیان کیجیے۔]

(vi) Draw a symbolic diagram for NOR gate and write its truth table.

[best read—نار گیٹ کا علامتی ڈایا گرام بنائیے اور اس کا ٹرتھ ٹیبل لکھیے۔]

(vii) Differentiate between analogue and digital electronics.

[best read—اینالاگ اور ڈیجیٹل الیکٹرونکس میں فرق کیجیے۔]

(viii) Derive a relationship between velocity, frequency and wavelength of wave.

[best read—ویو کی ویلاسٹی، فریکوئنسی اور ویو لینتھ کے درمیان تعلق اخذ کیجیے۔]

Q. Section-II

حصہ دوم

Q. Note: Answer any two questions from the following. 2+2=04

[نوٹ: درج ذیل میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ — best read]

Q5.

(a) Write two common radiation hazards and the precautions against them.

[ریڈی ایشن کے دو عام خطرات اور ان کے خلاف احتیاطی تدابیر لکھیے۔ — best read]

(b) An incandescent light bulb with an operating resistance of 95 Ω is labelled as "150W". Is this bulb designed for use in a 120V circuit or a 220V circuit? 05

[ایک انکینڈیسنٹ لائٹ بلب جس کی آپریٹنگ رزسٹنس 95 Ω ہے پر "150W" لکھا ہے — کیا یہ بلب 120V سرکٹ میں استعمال کے لیے بنایا گیا ہے یا 220V سرکٹ میں؟ — best read]

Q6.

(a) Define electrostatic induction. Prove with activity. attraction is not sure test. [sic] 04

[الیکٹروسٹیٹک انڈکشن کی تعریف کیجیے — سرگرمی سے ثابت کیجیے کہ کشش یقینی ٹیسٹ نہیں ہے۔ — best read]

(b) Calculate the intensity levels of the faintest audible sound and rustling of leaves. 05

[سب سے ہلکی قابل سماعت آواز اور پتوں کی سرسراہٹ کے انٹینسٹی لیولز کا حساب لگائیے۔ — best read]

Q7.

(a) Indicate the objectives of cathode ray oscilloscope. Show its different parts with diagram. 2+2=04

[کیتھوڈرے آسیلوسکوپ کے مقاصد بیان کیجیے — اس کے مختلف حصوں کو ڈایا گرام سے ظاہر کیجیے۔ — best read]

(b) [part (b) partially cut off at bottom of source scan — visible: pendulum on the Moon, length 0.99m, time period 4.9s, find 'g' — best read]